UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

BITÁCORA 07

Nombre del equipo: Re-Fab

Asignatura: PROYECTO CAPSTONE INTERMEDIO

Semana de presentaciones: Re-Fab Traza

Profesor: Ricardo Andrés Sepúlveda
Fecha de bitácora: 27/10/2026
Nombre(s) de estudiante(s):

- Cristopher Toledo
- Elías Henríquez
- Ariela Valdés
- Catalina Olea
- Adán Morales

Índice

Descripción de la semana de presentaciones **3**

Propuesta expuesta y síntesis del guion **3**

Retroalimentación y próximos pasos **4**

Imagen de la presentación **5**

Conclusiones **6**

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Descripción de la semana de presentaciones

Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Actividad central: martes 27 de octubre.

Durante esta semana presentamos ante el profesor y la clase el proyecto **Re-Fab Traza**. Dimos continuidad al diagnóstico de la visita al Hub Providencia, registrado en la bitácora 06: en Lab881 se acumulan residuos sin una medición sistemática de su cantidad y procedencia.

La preparación quedó documentada en una presentación de nueve diapositivas y un guion que organizó el relato desde el problema hasta el plan de acción. La fotografía de la exposición respalda la actividad realizada; la retroalimentación permitió reconocer aspectos pendientes de la propuesta.

Propuesta expuesta y síntesis del guion

Problema y usuarios. Explicamos que la falta de una línea base limita las decisiones de los operadores de Lab881, la gestión del Hub y la coordinación con gestores como REBASE. El diagnóstico previo aún requería confirmar qué materiales recibe y procesa este último.

Objetivo presentado. Implementar en noviembre de 2026 un piloto de bajo costo para registrar peso, máquina de origen y causa de falla en menos de 45 segundos por lote. La presentación delimitó inicialmente el objetivo a residuos de resina y corte láser.

Alternativa evaluada	Fundamento expuesto
A. Re-Fab Traza	Balanza digital, formulario QR y dashboard: alta factibilidad, baja carga operativa y mantenimiento sencillo.
B. Pesaje semiautomático	Celda de carga y microcontrolador: automatiza el peso, pero exige montaje, red y calibración.
C. Estudio de valorización	Investigar usos de resina curada: requiere validación técnica y no resuelve la falta inicial de datos.

Propuesta elegida. Pesar el residuo, escanear un QR para completar el registro, almacenar los datos en Google Sheets y consultarlos en un dashboard mensual. El guion cerró con la idea de que los datos permiten orientar la reducción de residuos.

Plan presentado. Construir formulario, base y dashboard; realizar un piloto de dos semanas en Lab881; evaluar datos y tiempos de registro; y demostrar el prototipo en la Feria Capstone. Estas etapas quedaron planteadas como trabajo futuro.

Retroalimentación y próximos pasos

La retroalimentación valoró el interés y la aplicabilidad de la propuesta. Los comentarios se concentraron en precisar su operación, revisar el pesaje de materiales distintos y acotar el alcance antes de desarrollar el piloto.

Aspecto comentado	Síntesis de la retroalimentación
Operación e interfaz	Faltó explicar dónde se ubica la interfaz, cómo registra el operador y qué gráficos o avisos de fallas verá. También debe aclararse si la aplicación es independiente o se integra a una plataforma del Hub.
Materiales y balanza	Se cuestionó utilizar la misma balanza para todos los residuos. Se advirtió que la resina no curada podría adherirse o gelificarse, afectar el pesaje y requerir tratamiento previo.
Alcance del piloto	Se recomendó considerar primero residuos sólidos de filamento y corte láser, dejando temporalmente fuera la resina por la complejidad de su tratamiento.
Alternativa por imagen	Se sugirió que la aplicación solicite una fotografía del residuo depositado como forma de verificación visual, en lugar del pesaje físico.

Próximos pasos derivados de los comentarios

1. Definir la experiencia de uso. Representar el recorrido del operador, la ubicación de la interfaz y las visualizaciones; precisar si habrá alertas y cómo se integrará la aplicación.

2. Revisar los materiales incluidos. Contrastar la sugerencia de priorizar sólidos con el desafío original de resina y láser, y validar con el profesor y Lab881 el alcance del piloto y el tratamiento requerido.

3. Comparar pesaje y fotografía. Evaluar qué información entrega cada opción. Una imagen puede respaldar el depósito, pero por sí sola no demuestra el peso neto ni el cumplimiento del objetivo de medición.

4. Ajustar y evaluar la propuesta. Incorporar estas definiciones al prototipo y luego comprobar el tiempo de registro y la utilidad de los datos. La rúbrica y la calificación anunciadas no figuran entre los archivos recibidos.

Los puntos anteriores corresponden a recomendaciones y tareas pendientes; los antecedentes no documentan su implementación ni una decisión final de rediseño.

Imagen de la presentación



Figura 1. *Exposición de Re-Fab Traza ante la clase el martes 27 de octubre de 2026. En la pantalla se observa la diapositiva del objetivo SMART del proyecto.*

Fuente: fotografía aportada por el equipo. El archivo original se conserva como adjunto digital de este informe.

Conclusiones

Esta semana avanzamos desde el diagnóstico de la visita al Hub hacia una propuesta comunicable y fundamentada. La presentación permitió explicar la necesidad de trazabilidad, comparar tres alternativas y justificar Re-Fab Traza por su factibilidad y baja carga de operación.

El principal aprendizaje fue que debemos definir con mayor precisión cómo usará el sistema el operador y qué materiales se registrarán. La retroalimentación cuestionó la viabilidad de aplicar el mismo pesaje a todos los residuos y abrió la posibilidad de acotar el piloto o incorporar evidencia fotográfica.

El resultado de la semana fue la exposición del proyecto y la identificación de ajustes para su siguiente etapa. La meta de registrar en menos de 45 segundos y el piloto de noviembre son compromisos propuestos: todavía no se presentan resultados de pruebas, datos medidos ni una validación del funcionamiento.